AI와 지역 전문가를 결합, 콜렉터블 검수 시스템

개인 가상 서비스 기획 프로젝트 (2026.01)

1 문제 정의

당근마켓은 **'신뢰'를 기반으로 성장**했지만,
고가 물품 거래에서는 판매자, 구매자 모두 **'불안'이라는 높은 허들**을 넘지 못하고 있습니다

구매자의 Pain Point

> 진품일까?
- 수십만 원에서 수백만 원을 지불하면서 육안만으로 가품 여부를 판단해야 하는 극도의 불안감

> 현장에서의 당혹감
- 직거래 현장에서 물건을 꼼꼼히 살피고 싶지만, 판매자 눈치가 보여 대충 확인하고 나중에 후회하는 경우 발생

> 배송 검수의 피로도
- KREAM 등 전문 앱은신뢰도가 높지만, 배송 대기 시간(검수 시간 포함)과 높은 수수료/배송비가 부담됨

판매자의 Pain Point

> 가품 시비의 두려움
- 진품이라고 믿고 팔았는데, 구매자가 나중에 가품이라며 환불을 요구하거나 사기꾼으로 몰까 봐 고가 물품 업로드 자체를 꺼림

> 정당한 가격 인정
- 내 물건의 상태가 아주 좋음에도 불구하고, 개인 거래 특성상 '가품 리스크' 때문에 제값을 받지 못하고 후려치기 당하는 경험

당근의 Pain Point

> 거래 이탈
- 고가 물품 유저들이 검수 서비스가 있는 타 플랫폼(KREAM, 번개장터 등)으로 이탈하며 발생하는 거래액 손실

> 운영 리소스
- 가품 사기 신고 접수 및 분쟁 조정에 들어가는 막대한 CS 비용

2 가설 설정

거래 등록 단계에서 **인공지능 모델이 1차 판독 후 가이드를 제공**하고,
거래 시 **당근 알바를 통해 당근에서 검증한 동네 컬렉터블 전문가를 매칭**해 주는 검수 옵션을 도입한다면,
컬렉터블 카테고리의 거래 성사율이 상승할 것이다

핵심 전략 > 하이브리드 검수 시스템

> AI Verification

- 인공지능 모델을 활용하여 즉각적이고 저렴한 1차 필터링 제공

> Human Verification

- 당근 알바를 통해 동네의 숨은 전문가를 연결하여 '대면 검수'의 신뢰도 상승

3 서비스 상세 기획

Phase1 > AI Real-Time Scanner

> 기능

- 중고 거래 물품의 사진과 제목을 통해 해당 제품이 콜렉터블 제품인지 확인
- 콜렉터블 제품으로 확인이 되면 → 물품 영상 촬영 유도 → 가이드를 제공해 '검수 필수 부위'를 실시간으로 탐지하여 사용자에게 촬영 위치를 지시

> 기술 적용(YOLO 모델 등)

- 신발의 혀, 로고, 박스 라벨 등 '검수 필수 부위'를 실시간 탐지하여 사용자에게 촬영 위치를 지시
- → 촬영 디테일 컷을 기반으로 정품 데이터셋과 대조하여 'AI 검수 점수' 산출
- AI 검수 결과 이므로, 구매자에게 전문가에게 다시 한번 더 검수를 권함

> 결과

- 게시글에 'AI 검수 결과 (정품 확률 92%)' 라벨 노출 → 구매자 신뢰도 확보

Phase2 > 당근 알바 기반 '로컬 검수원' 매칭

> 기능

- 구매자가 '전문가 검수' 옵션을 선택하면, 직거래 장소 인근의 인증된 검수 전문가를 호출합니다

> 운영 모델

- 당근 알바를 통해 동네 명품샵 사장님, 스니커즈 컬렉터, 피규어 매니아 등을 모집

> 검증

- 당근 자체 오프라인 테스트(가품 10개 중 9개 이상 선별)를 통과하고 매너온도가 50도 이상인 유저에게 '인증 검수원' 자격을 부여

> 수수료

- 검수비(예: 1.2만 원) 발생 시 검수원 1만원 / 당근 0.2만 원으로 배분하여 하이퍼로컬 일자리를 창출하고 당근의 수익성을 강화 → 크림 수수료 9,500원 + 배송비 3,000원 대비 적은 구매자 부담 수수료

4 Risk Management

리스크 시나리오

판매자가 **정품 사진으로 AI 인증 라벨을 획득**한 뒤,
직거래 현장에 정교하게 제작된 **가품을 들고 나와 구매자를 기만**하는 경우

대응 방안

> 현장 AI 즉시 재인증

- 거래 확정 직전, 구매자의 앱을 통해 물건의 특정 부위를 다시 스캔
- 등록 시 저장된 '이미지 특징점'와 현장 사진의 일치율을 비교하여, 사진 속 그 물건이 현장에 있는 그 물건이 맞는지 실시간으로 대조

> 전문가 동일성 확인

- 당근 알바 검수원은 진위 여부뿐만 아니라, 등록된 사진에 나타난 미세한 개체 차이가 현장 물품과 일치하는지 최종 확인

> 당근페이 강제

- 고가 거래군에 대해서는 당근페이 결제를 의무화
- 전문가가 시스템상에서 '검수 완료 및 동일 물물 확인' 승인을 누른 후, 구매자가 '구매 확정'을 해야만 대금이 판매자에게 정산

4 Risk Management

사용자 정책

AI나 전문가가 정품이라고 판정했는데 사후에 가품으로 판명될 경우

책임 소재의 정의

> AI 판독 오류

- 모델의 Confidence Score가 90% 이상이었으나 가품으로 판명될 경우, 기술적 결함으로 간주
- 하지만 사용자에게 이미 전문가 검수를 권했고, AI 검수 결과는 전문적으로 검수된 결과가 아니라는 메세지를 띄어 책임은 구매자에게 있다는 것을 알림

> 전문가 과실

- 당근 알바를 통해 매칭된 전문가가 최종 육안 검수에서 '정품' 사인을 냈으나 가품일 경우, 전문가와 플랫폼이 공동 책임을 짐

> 사용자 기만

- '물건 바꿔치기' 등 판매자의 고의적 사기가 입증될 경우, 판매자에게 모든 민형사상 책임을 묻고 즉시 영구 제재

다각도 보상 모델

> 안심 보험 기금

- 당근이 취득하는 수수료 0.2만 원 중 일정 비율을 '보상 적립금'으로 별도 예치
- 활용 : 오판 발생 시 구매자에게 구매가의 2배를 즉시 보상

> 제3자 감정 기관 협력

- 분쟁 발생 시 당근 내부 인력이 아닌, 공신력 있는 외부 명품 감정원과 파트너십을 맺어 최종 판정을 위탁

> 전문가 페널티

- 전문가로 등록 후 활동하여 일정 금액 이상 '수수료'가 예치될 시 출금 가능
- 하지만 오판 발생 시 그동안 쌓은 수수료 수익에서 일정 금액을 차감하는 페널티 시스템을 도입

5 Technical Deep Dive

기술적 실현 가능성

본 기획이 단순한 아이디어가 아님을 증명하기 위해,
기존의 오픈소스 프로젝트 및 **PoC 모델(AI-Doll-Inspection)을 바탕**으로 기술적 타당성을 직접 검토

핵심 근거

> 검증된 로직

- 본 기획의 핵심인 '정밀 검수 파이프라인'은 이미 **AI-Doll-Inspection레포지토리**를 통해 그 현실성을 확인
- 해당 프로젝트에서 구현된 '객체 탐지 후 부위별 세부 상태 판별' 로직은 컬렉터블 검수에 그대로 적용 가능한 구조

> 검수 (Inspection)

- 일반적인 '신발이다/아니다'를 맞추는 분류 (Classification) 모델과 달리,
- 제품의 미세한 결함이나 특징점을 잡아내는 검수 (Inspection) 특화 알고리즘이 이미 존재하므로 서비스 개발 기간을 획기적으로 단축

Model Architecture & Logic

> YOLOv11x

- 실시간성이 중요한 모바일 환경에서 최적의 추론 속도를 보장
- 사용자가 사진을 찍는 순간, 검수에 필요한 핵심 ROI(로고, 폰트, 바느질선 등)를 실시간으로 탐지하여 사용자에게 가이드를 줌

Data Strategy & Scalability

> 방대한 학습 소스

- 당근 중고거래에는 매일 수만 건의 중고 물품 데이터가 업로드
- 이를 통해 특정 브랜드의 연식별, 상태별 이미지를 가장 빠르게 확보 가능

> 부정 샘플 자동 수집

- 당근 내 '가품 신고' 및 '사기 의심'으로 필터링된 게시글의 데이터를 자동으로 수집 하여 가품 판별을 위한 학습 데이터로 활용

6 Success Definition & Measurement Plan

본 프로젝트는 가상의 기획이지만,
서비스의 안착 여부를 판단할 수 있는 데이터 기반의 평가 체계를 다음과 같이 설계했습니다

목표 지표

> Target CVR
- 컬렉터블 카테고리 내 거래 성사율 25% 달성을 목표

> 근거
- 신뢰 부족으로 인한 이탈률을 AI와 전문가가 해소해준다면, 현재 추정되는 저조한 전환율을 일반 중고거래 수준으로 끌어올릴 수 있을 것으로 예측

데이터 추출 및 분석 계획

> Funnel Analysis
- Item_View → Chat_Start → Inspection_Request → Transaction_Complete 로 이어지는 깔때기 로그 설계
- 각 단계별 전환율을 SQL로 모니터링

> A/B 테스트 설계
- 가설 : 게시글에 AI 인증 뱃지를 노출하면 구매자의 불안감이 해소되어 거래 성사율이 높아질 것이다
- 실험 집단 (Group A) : AI 인증 라벨 노출되는 유저
- 통제 집단 (Group B) : 라벨이 노출되지 않는 유저

> 핵심 지표
- Group A의 거래 성사율이 Group B보다 유의미하게 높은지 확인